

Arjuna JEE 2025

Maths

DPP: 1

Basic Mathematics

Q1 If $a + b = 7$ and $ab = 12$ then what is the value of $a^2 - ab - b^2$?

- (A) 12 (B) 13
(C) 14 (D) -5

Q2 If $x^2 + \frac{1}{x^2} = 51$, then what is the value of $x^3 - \frac{1}{x^3}$?

- (A) 364 (B) 365
(C) 756 (D) 367

Q3 The value of $\frac{(1.5)^3 + (4.7)^3 + (3.8)^3 - 3 \times 1.5 \times 4.7 \times 3.8}{(1.5)^2 + (4.7)^2 + (3.8)^2 - 1.5 \times 4.7 - 1.5 \times 3.8 - 4.7 \times 3.8}$ is

- (A) 8 (B) 9
(C) 10 (D) 11

Q4 If $2x^2 + xy - 3y^2 + x + ay - 10 = (2x + 3y + b)(x - y - 2)$, then the values of a and b are

- (A) 11 and 5
(B) 1 and -5
(C) -1 and -5
(D) -11 and 5

Q5 Find the product of $(x - a)(x - b)(x - c)$, given that the sum $a + b + c = 7$, $ab + bc + ca = 0$ and $abc = -36$

- (A) $x^3 - 7x^2 + 36$
(B) $x^3 - 7x^2 - 36$
(C) $x^3 - 7x^2 + 37$
(D) $x^3 + 7x^2 + 38$

Q6 If $a + b + c = 12$ and $a^2 + b^2 + c^2 = 50$, find the value of $ab + bc + ca$.

- (A) 44 (B) 45
(C) 46 (D) 47

Q7 The value of $(x + 2y + 2z)^2 + (x - 2y - 2z)^2$ is

- (A) $2x^2 + 8y^2 + 8z^2$
(B) $2x^2 + 8y^2 + 8z^2 + 8xyz$
(C) $2x^2 + 8y^2 + 8z^2 - 8xyz$
(D) $2x^2 + 8y^2 + 8z^2 + 16yz$

Q8 On simplifying $(a + b)^3 + (a - b)^3 + 6a(a^2 - b^2)$ we get

- (A) $8a^2$ (B) $8a^2b$
(C) $8a^3b$ (D) $8a^3$

Q9 If $(x + y + z) = 1$, $xy + yz + zx = -1$, $xyz = -1$ then value of $x^3 + y^3 + z^3$ is

- (A) -1 (B) 1
(C) 2 (D) -2

Q10 Factors of $(a + b)^3 - (a - b)^3$ is

- (A) $2ab(3a^2 + b^2)$ (B) $ab(3a^2 + b^2)$
(C) $2b(3a^2 + b^2)$ (D) $3a^2 + b^2$

Q11 The expansion of $(x + y - z)^2$ is

- (A) $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$
(B) $x^2 + y^2 - z^2 - 2xy + yz + 2zx$
(C) $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2yz - 2zx$
(D) $x^2 + y^2 - z^2 + 2xy - 2yz - 2zx$

Q12 The value of $25x^2 + 16y^2 + 40xy$ at $x = 1$ and $y = -1$ is

- (A) 81 (B) -49
(C) 1 (D) None of these

Q13 Find the value of $\frac{a^3 + b^3 + c^3 - 3abc}{ab + bc + ca - a^2 - b^2 - c^2}$, when $a = -5$, $b = -6$, $c = 10$

- (A) 1 (B) -1



(C) 2 (D) -2

Q14 Simplify: $(3a - 4b)(9a^2 + 12ab + 16b^2) + (4a - 3b)(16a^2 + 12ab + 9b^2)$

- (A) $91a^3 + 91b^3$
 (B) 0
 (C) $91a^3 - 91b^3$
 (D) 1

Q15 Find the product of $(x^2 + x + 1)$ and $(x^2 - x + 1)$

- (A) $x^4 - x^2 + 1$
 (B) $x^4 + x^2 + 1$
 (C) $x^4 + x^2 - 1$
 (D) $x^4 - x^2 - 1$

Q16 Value of $\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} + \frac{2}{1+x^2} + \frac{4}{1+x^4} + \frac{8}{1+x^8}$ is

- (A) $\frac{16}{1+x^{16}}$ (B) $\frac{8}{1-x^{16}}$
 (C) $\frac{16}{1-x^{16}}$ (D) $\frac{32}{1+x^{16}}$

Q17 If $x + y = 8$, $xy = 15$, then the value of $x^4 + x^2y^2 + y^4$ is

- (A) 34 (B) 1156
 (C) 931 (D) 1381

Q18 The coefficient of x^2 in the expansion of $(x^2 - x + 1)^2 + (x^2 + x + 1)^2$ is

- (A) 6 (B) 5
 (C) 4 (D) 3

Q19 If $\frac{1}{1+a+b^{-1}} + \frac{1}{1+b+c^{-1}} + \frac{1}{1+c+a^{-1}} = 1$, then the value of

- $\frac{1}{1+a+b^{-1}} + \frac{1}{1+b+c^{-1}} + \frac{1}{1+c+a^{-1}}$ is
 (A) 0 (B) -1
 (C) 1 (D) $1 + a + ab$

Q20 If $x = 3 + 3^{1/3} + 3^{2/3}$, then the value of $x^3 - 9x^2 + 18x - 12$ is

- (A) 0 (B) -1
 (C) 1 (D) 2



Answer Key

Q1 (D)

Q2 (A)

Q3 (C)

Q4 (D)

Q5 (A)

Q6 (D)

Q7 (D)

Q8 (D)

Q9 (B)

Q10 (C)

Q11 (C)

Q12 (C)

Q13 (A)

Q14 (C)

Q15 (B)

Q16 (C)

Q17 (C)

Q18 (A)

Q19 (C)

Q20 (A)



[Android App](#) | [iOS App](#) | [PW Website](#)